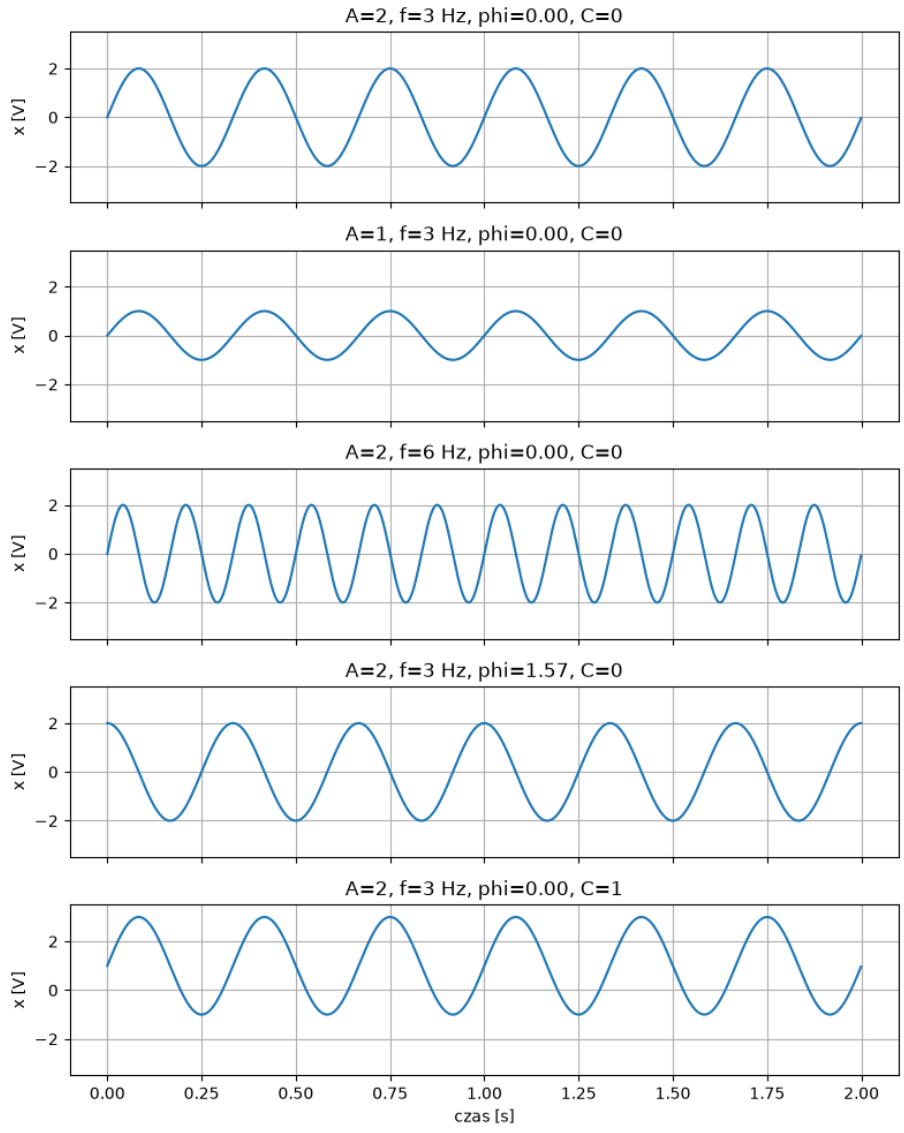
Sprawozdanie z ćwiczeń do wykładu 1

Sygnały: parametry, rodzaje i proste przekształcenia

Imię i nazwisko	
Numer albumu	
Grupa	
Data ćwiczeń	
Data oddania	

Zadanie 1. Co zmienia każdy parametr sinusoidy?

Wykres



Wyniki

Wariant	A	f [Hz]	φ	C	T [s]	min	max	x(0)
bazowy	2	3	0	0	0,333	−2	2	0
zmiana A	1	3	0	0	0,333	−1	1	0
zmiana f	2	6	0	0	0,167	−2	2	0
zmiana φ	2	3	π/2	0	0,333	−2	2	2
zmiana C	2	3	0	1	0,333	−1	3	1

Odpowiedzi

Co zmienia amplituda A?

Amplituda A określa, jak daleko sygnał odchyla się od swojego poziomu środkowego: przy A = 1 sinus mieści się w przedziale od −1 do 1 zamiast od −2 do 2.

Co zmienia częstotliwość f?

Częstotliwość f mówi, ile pełnych okresów przypada na sekundę; po zmianie z 3 Hz na 6 Hz okres skrócił się z 0,333 s do 0,167 s, a kształt i zakres wartości się nie zmieniły.

Co zmienia faza φ?

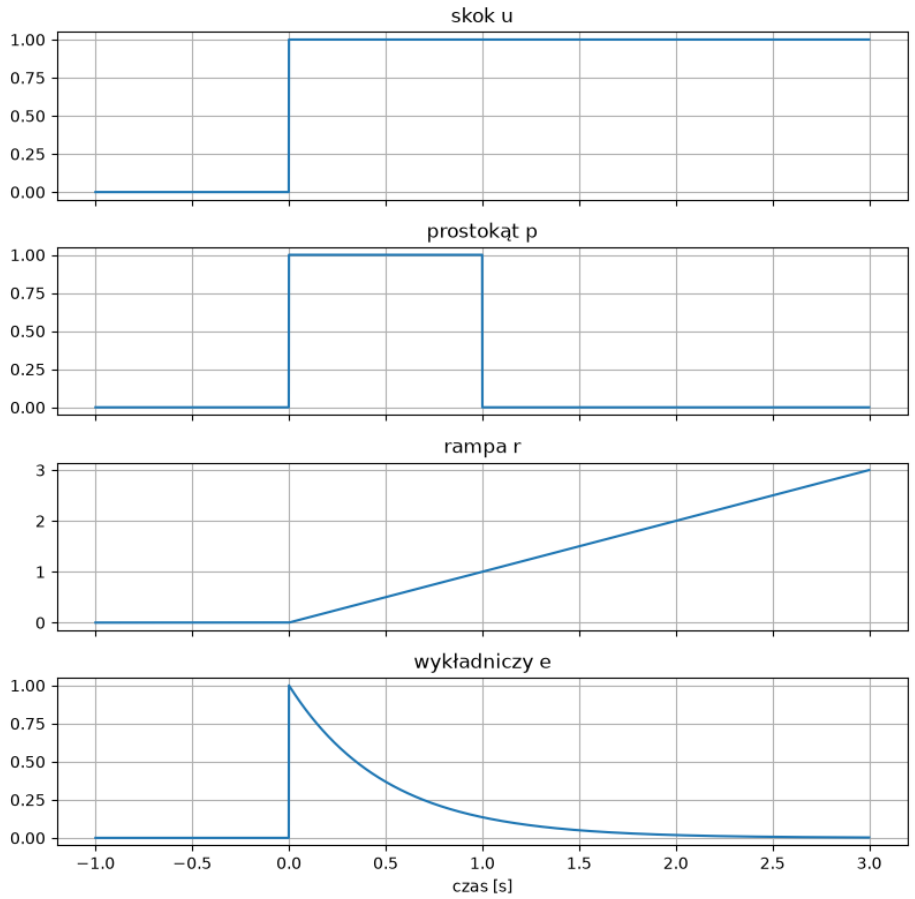
Faza φ przesuwa sinus w czasie, czyli zmienia, w którym miejscu okresu zaczyna się wykres; przy φ = π/2 sygnał startuje od szczytu, więc x(0) = 2.

Co zmienia przesunięcie C?

Przesunięcie C podnosi cały wykres do góry o stałą wartość: przy C = 1 sinus drga wokół 1 (od −1 do 3), a jego amplituda nadal wynosi 2.

Zadanie 2. Cztery podstawowe sygnały

Wykres



Wyniki

Sygnał	t = −0,5	t = 0	t = 0,5	t = 1	t = 2
u (skok)	0	1	1	1	1
p (prostokąt)	0	1	1	0	0
r (rampa)	0	0	0,5	1	2
e (wykładniczy)	0	1	0,368	0,135	0,018

Odpowiedzi

Który z sygnałów jest okresowy?

Żaden z tych czterech sygnałów nie jest okresowy, bo żaden fragment wykresu nie powtarza się w nieskończoność.

Który rośnie bez końca, jeśli wydłużymy oś czasu?

Bez końca rośnie tylko rampa r(t) = t dla t ≥ 0; skok zatrzymuje się na 1, a prostokąt i sygnał wykładniczy wracają do zera.

Ile wynosi p(1) i dlaczego?

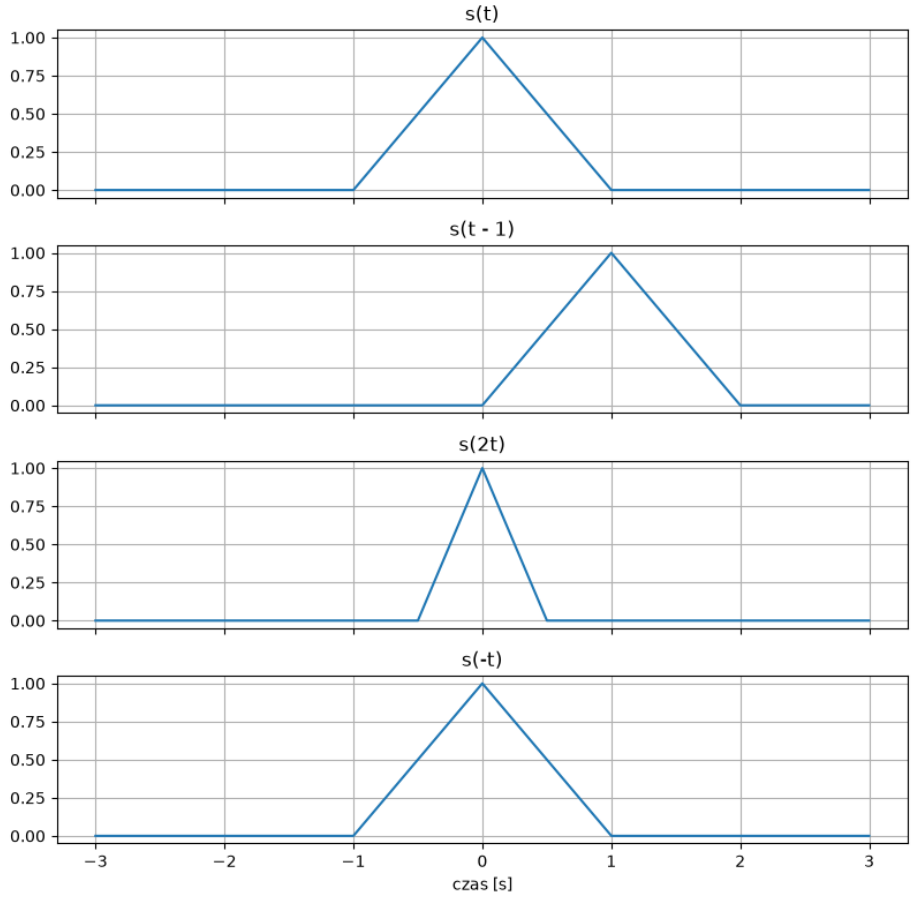
p(1) = 0, ponieważ prostokąt jest określony warunkiem 0 ≤ t < 1, więc sama chwila t = 1 już do niego nie należy.

Zadanie 3. Przesunięcie, ściśnięcie i odbicie

Wyniki

Wariant	Szczyt w chwili t =	Sygnał > 0 dla	Przewidywanie się zgadza? (tak/nie)
s(t)	0	−1 < t < 1	tak
s(t − 1)	1	0 < t < 2	tak
s(2t)	0	−0,5 < t < 0,5	tak
s(−t)	0	−1 < t < 1	tak

Wykres



Odpowiedzi

Gdzie się pomyliłem i dlaczego (jeśli się pomyliłem)?

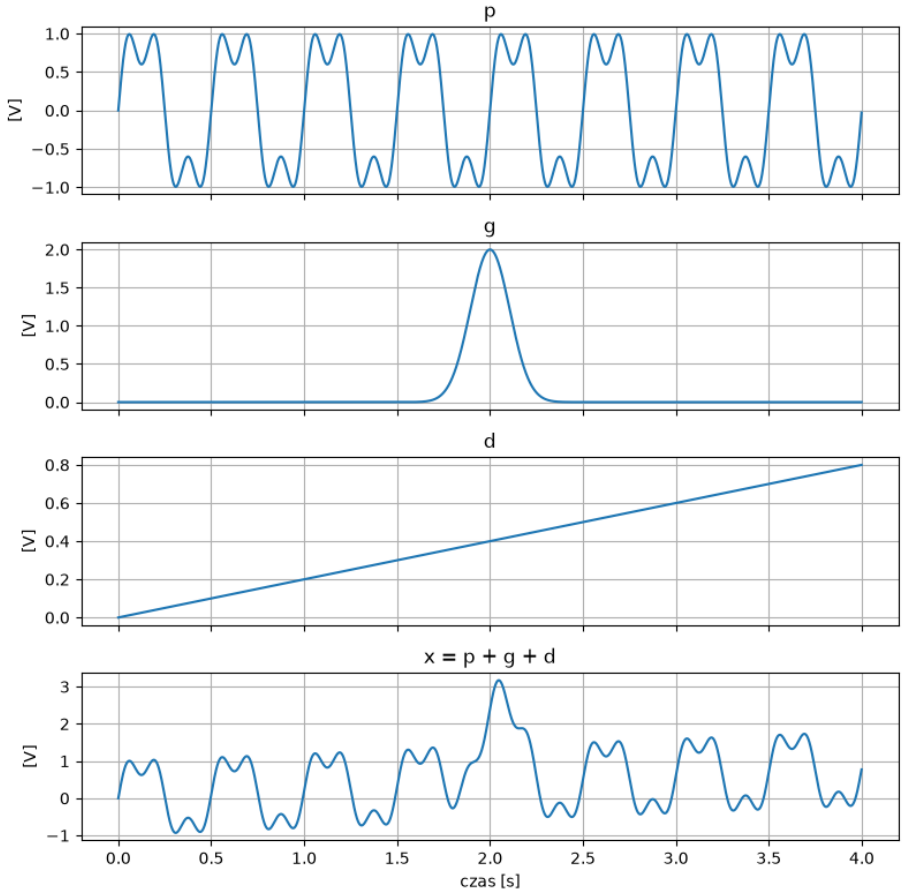
Przewidywania zgodziły się z wykresami. Najłatwiej o pomyłkę przy s(t − 1): mimo minusa w nawiasie trójkąt przesuwa się w prawo, bo szczyt jest tam, gdzie t − 1 = 0, czyli w t = 1.

Dlaczego s(t) i s(−t) wyglądają tak samo?

Trójkąt jest symetryczny względem t = 0, więc odbicie względem osi pionowej nic nie zmienia: s(−t) = s(t). Taki sygnał nazywamy parzystym.

Zadanie 4. Z czego składa się pomiar?

Wykres



Odpowiedzi

Okres składowej p:

0,5 s – w tym czasie sinus 2 Hz wykonuje dokładnie jeden okres, a sinus 6 Hz dokładnie trzy, więc obie składowe wracają do tych samych wartości.

Która składowa daje powolny wzrost, a która „górkę” w okolicy t = 2 s?

Powolny wzrost daje składowa d = 0,2·t, a „górkę” w okolicy t = 2 s daje składowa g (impuls gaussowski o szerokości ok. 0,15 s).

Czy x jest okresowy? Dlaczego?

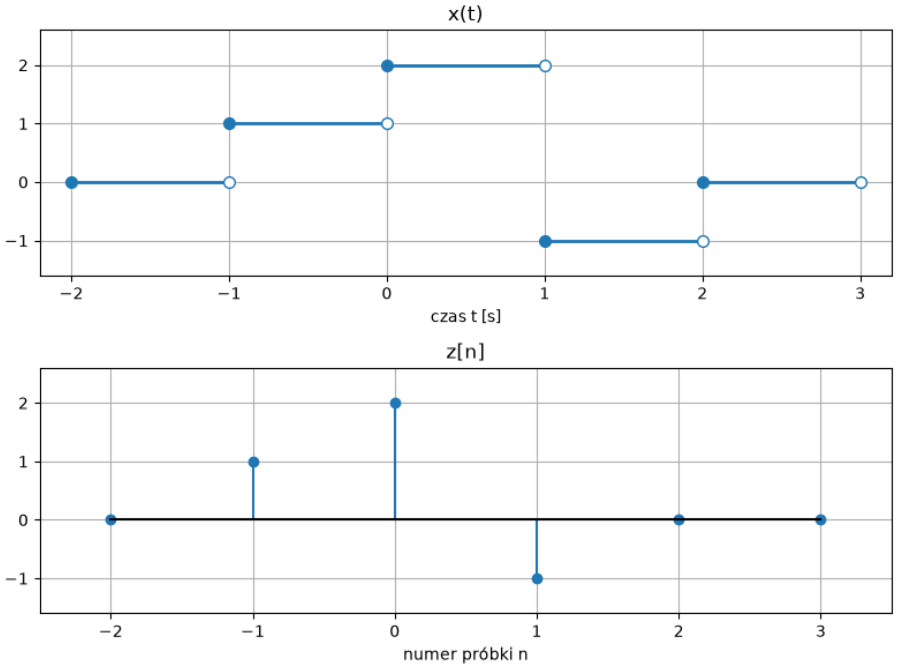
Nie – trend d stale rośnie, a górka g występuje tylko raz, więc przesunięcie sygnału o 0,5 s go nie odtwarza (w notatniku porównanie x(t + 0,5) z x(t) dało False).

Czy x jest deterministyczny? Dlaczego?

Tak – każda składowa jest opisana wzorem bez losowości, więc wartość x w dowolnej chwili można dokładnie obliczyć.

Zadanie 5. Rysunek: czas ciągły i czas dyskretny

Wykres



Wyniki

x(0)	x(1)	z[0]	z[3]
2	−1	2	0

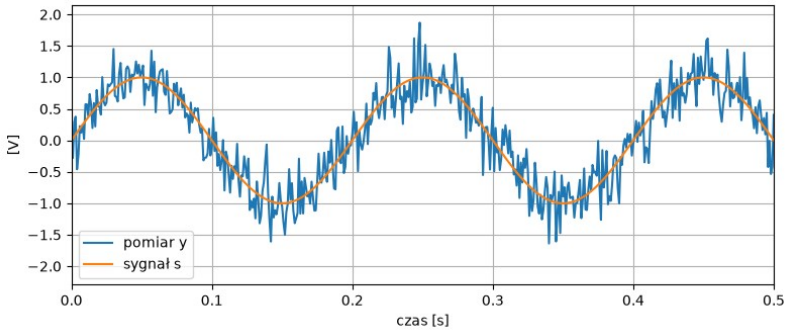
Odpowiedzi

Czy istnieje z[0,5]? Dlaczego?

Nie – z[n] jest sygnałem dyskretnym i ma wartości tylko dla całkowitych n. Sygnał x(t) jest natomiast sygnałem ciągłym i ma wartość w każdej chwili, także w miejscach skoków.

Zadania dla chętnych (nieobowiązkowe)

Zadanie 6. Szum i powtarzalne losowanie

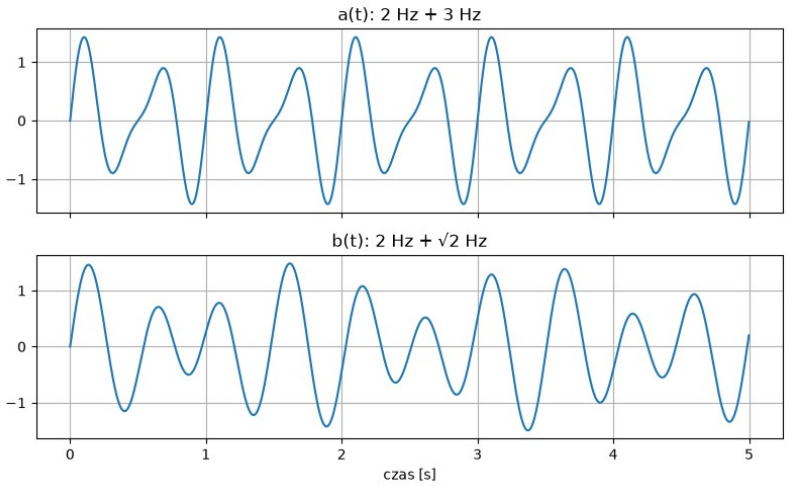


Średnia szumu wyniosła −0,0087, a odchylenie 0,2966 – blisko 0 i 0,3, ale nie dokładnie, bo 1000 losowych liczb to tylko skończona próbka rozkładu.

Generator z tym samym ziarnem 42 dał identyczny szum (np.array_equal = True), a z ziarnem 43 inny (False).

Ziarno ustawia się po to, żeby „losowy” eksperyment dało się powtórzyć i uzyskać te same wyniki, np. przy sprawdzaniu ćwiczeń lub porównywaniu algorytmów.

Zadanie 7. Czy suma dwóch sinusoid zawsze jest okresowa?

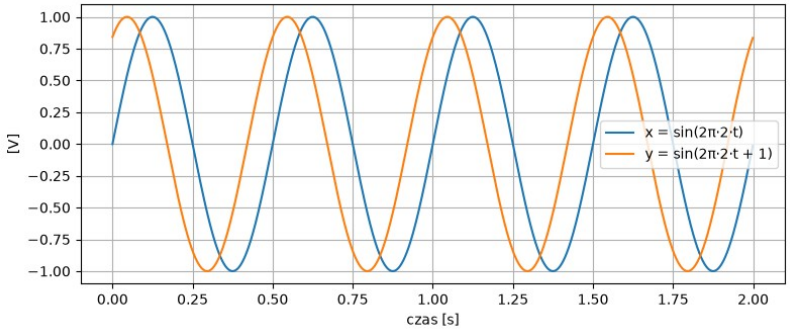


Przed uruchomieniem: a(t) jest okresowy z okresem 1 s (2 okresy składowej 2 Hz i 3 okresy składowej 3 Hz), a b(t) nie jest okresowy.

Wynik: dla a(t) różnica po przesunięciu o 1 s i 2 s wynosi ok. 1e−14, czyli zero; dla b(t) przy każdym T zostaje różnica 0,5–1.

Dla b(t) nie ma okresu, bo 2 i √2 nie mają wspólnej wielokrotności – żaden czas T nie mieści całkowitej liczby okresów obu składowych.

Zadanie 8. Czy średnia i RMS wystarczą do opisu sygnału?



x: średnia 0, RMS 0,707. Dla 2·x średnia nadal wynosi 0, a RMS rośnie dwukrotnie do 1,414.

Sygnał y = sin(2π·2·t + 1) ma tę samą średnią (0) i RMS (0,707), ale jest przesunięty w czasie, więc wygląda inaczej.

Średnia równa zero nie oznacza braku sygnału – sinus ma średnią 0, choć ma dużą amplitudę. Dwie liczby nie opisują kształtu sygnału.

Wnioski

Ćwiczenia pokazały, że każdy parametr sinusoidy odpowiada za inną cechę wykresu: A za zakres drgań, f za tempo, φ za położenie w czasie, a C za poziom środkowy. Przekształcenia s(t − 1), s(2t) i s(−t) najłatwiej przewidzieć, szukając chwili, w której wyrażenie w nawiasie jest równe zero. Zaskakujące było to, że minus w s(t − 1) przesuwa sygnał w prawo, a także to, że suma dwóch sinusoid nie zawsze jest okresowa. Najwięcej uwagi wymagało pilnowanie granic przedziałów (≤ czy <), od których zależą wartości w punktach skoku, np. p(1) = 0.